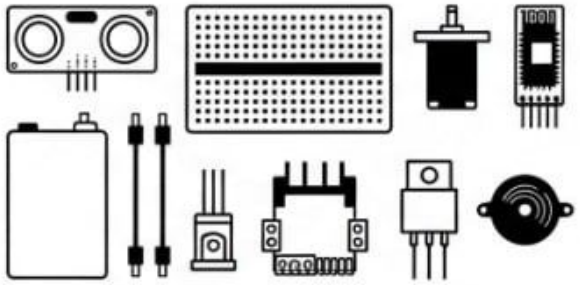
قائمة المكونات

- Ultrasonic Sensor
- Arduino Nano
- Middle Breadboard
- Metal Geared Servo Motor
- Lithium Battery + Holder + SW
- Wires
- Female DC power Socket
- Regulator 7805
- Buzzer



تجميع الجزء المتحرك

التحكم عبر الهاتف

Arduino Nano
Middle Board
عشان Battery + Holder أساسية:
Wires
Female DC power Socket
Regulator 7805
Buzzer

Assembly

أولاً: الأدوات اللي تخليه يتحرك الموبايل
عشان فيه من الأموايل، محتاجة 4 حاجات أساسية

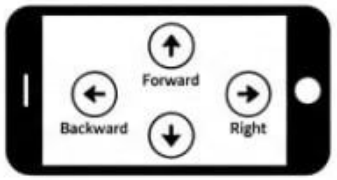
1 Bluetooth Module (HC-05)
يدة اللى بيستقبل الأوامر من الموبايل
يجوّلها الإشارات يفهمها الأردوينو

2 Arduino UNO
هو "المخ"
يستقبل الأمر ويقرر يعمل إيه (يمشى/يفف/يلف)

3 Motor Driver (L298N)
الأردوينو لوحده مش بقدر بشغل موتورات
الدرايفر هو اللي بشغل الموتور فعليًا

4 DC Motors
اللي بتحرك الباسكت فعليًا

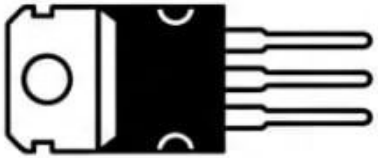
النتيجة النهائية والتحكم



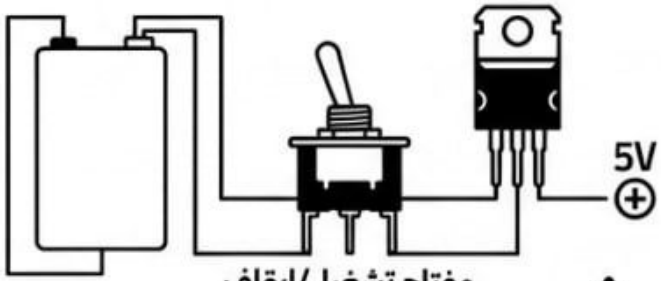
كيفية عمله:

1. البلوتوث يستقبل إشارات الموبايل.
2. الأردوينو يعالج الإشارة ويوجه الدرايفر.
3. الموتورات تحرك الباسكت.
4. المستشعرات تتجنب العوائق.

دائرة الطاقة والمنظم
(Power & Regulator)



7805 منظم الجهد

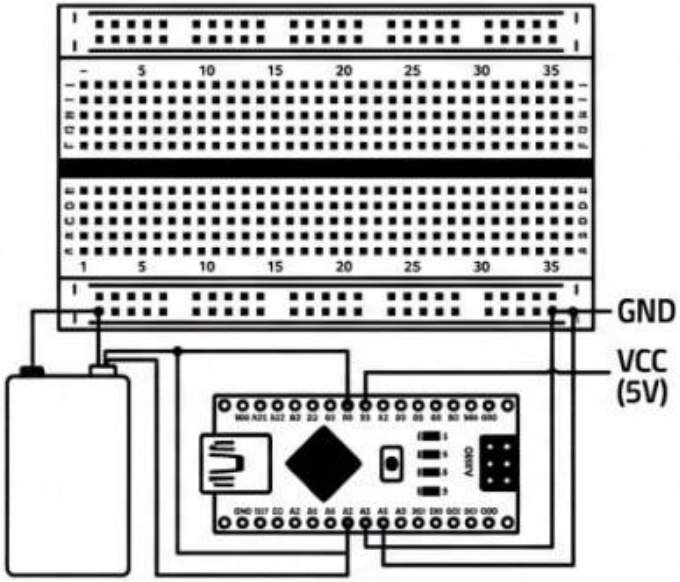


مفتاح تشغيل/إيقاف

ان توصلل الأردوينو عبه افرسيبرقه وارتعلة
إلنتعصات والنافيدية و الموصن من الفقصلق.

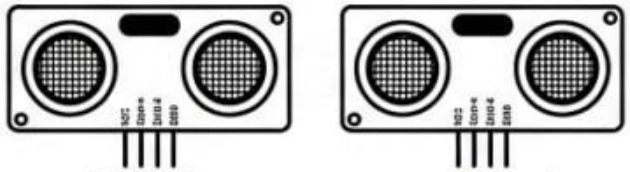
اول حاجه استخدمنا بطاريه بتدي جهد اعلي من ٥ فولت.
المنظم مكون من ٣ بنات:
input ، موجب ، GND ، — output 5V.
موجب البطاريه السلك الأحمر بنوصله بالسويتش
السويتش بنوصله بالمنظم (الناحيه الموجبه input).
سالب البطاريه السلك الأسود بيتوصل بالGND.
الoutput الـ5V من المنظم بيروح لتغذية VCC في البورد.

توزيع الطاقة والأردوينو
(Power Distribution & Arduino Nano)



توصيل الأردوينو وتوزيع الطاقة.
بنركب الأردوينو في البورد.
البطاريه بتتوصل:
الجزء السالب (GND) في مسار GND في البورد،
والجزء الموجب (+5V) في مسار VCC في البورد.
الoutput من المنظم بيتوصل في مسار VCC.
ده اللي الأردوينو والحساسات والسيرفو بياخدو منه الطاقة اللي هي 5v.
كل الأدوات اللي معانا لازم تتوصل ب GND مشترك.

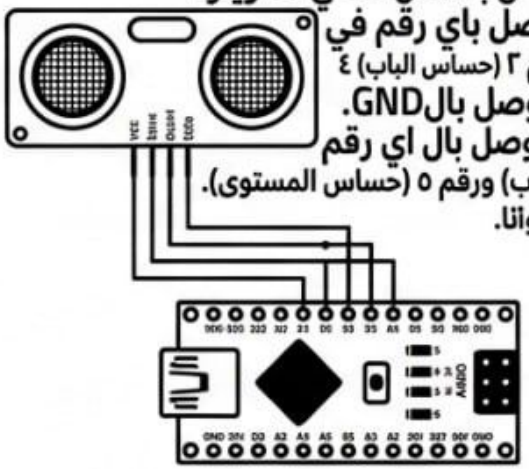
توصيل الحساسات
(Ultrasonic Sensors)



حساس الباب
(Door Sensor)

حساس المستوى
(Level Sensor)

توصيل الحساسات.
vcc بتتوصل بvcc الـ5v في الأدوينو.
trig بتتوصل باي رقم في
وصلها برقم ٢ (حساس الباب) ٤
GND بتتوصل بالGND.
Echo بتتوصل بال اي رقم
(حساس الباب) ورقم ٥ (حساس المستوى).
وفلاصع التوانا.



حساس الباب:
trigDoor = 2
echoDoor = 3

حساس المستوى:
trigLevel = 4
echoLevel = 5